INVESTOR
Bc. Markéta Edwards,
K dálnici 167, Pitkovice,
104 00 Praha 10

VEDOUCÍ PROJEKTU
Ing. Josef Frydrýn

VYPRACOVAL
Ing. Václav Křepelák, DiS.

AUTORIZACE
Ing. Miloš Slavík

LUCERN
moderní dřevostavby

LUCERN DŘEVOSTAVBY s.r.o.
ÚDOLNÍ 280/15
PRAHA 4 - BRANÍK
147 00

STAVBA
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
parc. č. 154/10 a 154/16
k.ú.: Jevany [659312]

OBEC
Jevany [533378]

STUPEŇ PD
DSP+DPS

DATUM
09/2025

VÝKRES
TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.4.1.

Ing. MILOŠ SLAVÍK
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
ČKAIT - 0012081

Digitálně podepsal Ing. Miloš Slavík
Datum: 2026.03.09 09:06:25 +01'00'

1. Základní údaje

1.1. Identifikační údaje

1.2. Název stavby:

Novostavba rodinného domu

1.3. Místo stavby:

Na pozemku parc. č. 154/10 a 154/16

Katastrální území: Jevany [659312]

Informace o parcele:

- parcelní číslo: 154/10 a 154/16
- plocha pozemku 1 091 m²
- katastrální území: Jevany [659312]
- druh pozemku: zahrada

1.4. Stavebník:

Bc. Markéta Edwards, K dálnici 167, Pitkovice, 104 00 Praha 10

1.5. Projektant:

LUCERN dřevostavby s.r.o., Údolní 280/15, Praha 4 - Braník, 147 00
Ing. Václav Křepelák, DiS.
Hlavní projektant: Ing. Miloš Slavík

1.6. Charakteristika stavby a její účel:

Stavba rodinného domu je navržena podle zadání stavebníka. Rodinný dům je dispozičně řešen jako 4+KK. Objekt má jedno nadzemní podlaží. Objekt má jednoduchý tvar do písmene L, o celkových půdorysných rozměrech 17,22 x 14,82 m. Rodinný dům je zastřešen plochou střechou se sklonem 2 %. Výška atiky sedlové střechy rodinného domu vůči výškové kótě ±0,000 je na kótě 3,41 m. Objekt rodinného domu je navržen jako dřevostavba, založený na betonových pasech a železobetonové desce. Rodinný dům je stavba určená k bydlení a jedná se o trvalou stavbu. Rodinný dům je navržen pro potřeby užívání stavebníka. Navržené stavby plně respektují charakter místa stavby i okolní zástavbu.

Vytápění je pomocí tepelného čerpadla a krbu. Ohřev TV je řešen zásobníkem.

1.7. Vzduchová bilance

Vzduchotechnický systém řeší dodávku čerstvého vzduchu do určených prostor a odvod znehodnoceného vzduchu z místností, kde vzniká. Systém zajistí kvalitní rekuperaci tepla.

Pro daný objekt byla jako optimální vybrána jednotka ComfoAir Q350 TR vč. Entalpie s objemovým průtokem nastaveným na 205 m^3/h. Jednotka bude umístěnav technické místnosti (č. 1.03).

Navrhovaná výměna vzduchu

- návrhová výměna vzduchu vychází z optimálního hodinového množství čerstvého vzduchu na osobu - pro jednotlivé místnosti
- časového využití řízeného větrání (nepřerušovaný provoz)
- navrhovaného využití místností

Přívod čerstvého vzduchu bude probíhat do těchto místností:
Viz projektová dokumentace.

Přívod vzduchu celkem: + 205 m^3/hod

Odvod znečištěného vzduchu z domu bude probíhat z těchto místností:
Viz projektová dokumentace.

Odvod vzduchu celkem: – 205 m^3/hod

1.8. Rekuperační jednotka

Všeobecné informace

Větrací jednotka ComfoAir Q350 TR vč. Entalpie je navržena jako ideální řešení pro zlepšení kvality bydlení v novostavbách i rekonstruovaných budovách. Díky zpětné kompatibilitě je umožněna snadná inovace již dříve nainstalovaných systémů větrání. Tato jednotka je navržena jako generační náhrada jednotky Zehnder ComfoAir G90. Použita může být také jako náhrada konkurenčních větracích jednotek Zehnder ComfoAir Standard má výbornou enereticku účinnost, nízkou hladinu akustiky a minimální požadavky na údržbu. To vše za velmi příjemnou cenu. Tato jednotka s moderním designem je dostupná ve dvou výkonových variantách: do 300 m^3/h a do 375 m^3/h.

Nový typ výměníku tepla a ventilátory s nízkou specifickou spotřebou energie umožňují jednotce dosáhnout velmi vysoké energetické účinnosti s nízkou spotřebou energie pro její provoz. Technologie provedení ventilátorů umožňuje optimální proudění vzduchu při velmi nízké akustice, čímž je zajištěna spokojenost uživatelů. V kombinaci s technologií použitých filtrů ve standardu ePM1 (F7) / Coarse (G4) na přívodu a odvodu vzduchu, je zajištěn přívod vzduchu bez prachových a pylových částic. Zajištění komfortu v letním období je dosaženo letním obtokem (bypass). Pomocí bypassu jednotka pasivně reguluje teplotu vzduchu přiváděného do interiéru. Výměna filtrů je hlášena v pravidelném intervalu. Instalace větrací jednotky je snadná díky hrdlům, která lze natočit o 90°. Zprovoznění jednotky je umožněno integrovaným displejem na čelní straně nebo volitelným externím ovladačem Zehnder ComfoSense.

Obě varianty jednotek se dodávají v levé a pravé verzi, s elektrickým předehřevem nebo bez předehřevu. Elektrický předehřev zajišťuje nepřerušený provoz i v období s velmi nízkými teplotami venkovního vzduchu.

Entalpický výměník je dostupný v této jednotce. Tento výměník zabraňuje přesušení interiéru v zimním období.

Přednosti

- Dostupná ve dvou variantách s výkonem do 300 m^3/h a 375 m^3/h
- Určena pro použití v novostavbách i rekonstruovaných budovách
- Vysoká energetická účinnost a efektivita díky inovovanému výměníku tepla
- Letní obtok zajišťuje komfortní interiérové klima
- Nízká hladina akustiky: díky ventilátorům s nízkou specifickou spotřebou energie
- Snížení prašnosti v domě: vylepšená koncepce filtrů se standardem ePM1 (F7) / Coarse (G4) - filtr pro přívod a odvod vzduchu
- Výměna filtrů: upozornění zobrazeno na základě pravidelného intervalu
- Snadná a rychlá instalace: díky hrdlům, která lze natočit o 90°
- Snadné a pohodlné ovládáni: díky volitelným externím ovladačům
- 100 % zpětná kompatibilita: s jednotkami Zehnder G90 a 91, J.E.StorkAir a mnoha dalšími (i konkurenčními) jednotkami
- Zajištění zdravého vnitřního klima: díky entalpickému výměníku, který snižuje riziko přesušení interiéru vzimě

1.9. VZT rozvody pro rekuperaci

Na odvod odpadního a přívod čerstvého vzduchu z exteriéru do jednotky je použito izolované potrubí. Přívod a odvod vzduchu z jednotky je ukončen na fasádě kombinovanou krytkou výfuku.
Rekuperační jednotka a sběrné boxy jsou propojeny také izolovaným. Sběrný box pro přívod i odvod vzduchu do a z místností je navržen s 12-ti vývody. Od sběrných boxů jsou použity podle potřeby množství vzduchu 1nebo 2 flexibilní hadice.
Vzduchové rozvody budou vedeny nad stropní konstrukcí. Bude zajištěno dostatečné zaizolování potrubních rozvodů tepelnou izolací proti tepelným ztrátám.
Veškeré trasy se mohou během realizace měnit v závislosti na požadavku stavby a technické řešení rekuperace. Změna řešení musí být konzultována před realizací s dodavatelem rekuperace a stavby.

1.10. Distribuční elementy

Odvod odpadního vzduchu: odvodní talířový ventil, kov
Přívod čerstvého vzduchu: přívodní talířový ventil, kov
Odvod a přívod vzduchu z a do jednotky: kombinovaná výfuková krytka

1.11. Regulace provozu rekuperace

Soustava je navržena pro nepřerušovaný provoz.

1.12. Požadavky

- vzhledem k použití řízeného větrání objektu musí být nad varnou plochou umístěna výhradně recirkulační digestoř s uhlíkovým filtrem a s výfukem do interiéru
- dveře bez prahů (štěrbina pode dveřmi)
- zajistit přístup k rozvodným boxům

Požadavky na stavební profese

- prostupy obvodovou stěnou pro přívod a odvod vzduchu průměru 200 mm
- veškeré prostupy pro umístění vzduchovodů skrze stěny, podlahy, stropy
- zapravení a začištění všech otvorů po montáži VZT

Zdravotní instalace - kanalizace

Příprava na odtok kondenzátu z rekuperační jednotky. Do místa, kde bude umístěna jednotka přivést odpadní potrubí pro odvod kondenzátu (DN 40), které bude schopné zajistit plynulý odvod kondenzátu z jednotky. Napojení se provede přes zápachovou uzávěrku (suchý sifon).

Elektro a ovládání

- zásuvka 230V, 50Hz – samostatný zásuvkový okruh, ve vzdálenosti do 1m od RJ
- mezi rekuperační jednotkou a dotykovým displejem (je-li požadován) je nutné zajistit pro napájení a komunikaci s motorem přivedení el. kabelu RS232. Délka kabelu musí umožnit jeho propojení s RJ a se zařízením pro regulaci!!!
- podružné ovladače (jsou-li požadovány) komunikují s hlavním ovladačem (dotykovým displejem) bezdrátově, je nutno zajistit napájení 230V/50Hz.
- externí ovladač „krbové funkce“ a jednotku je nutno propojit ovládacím kabelem kabelem 2x1 mm2
- ovladače se montují do standardních podomítkových krabic (jako např. zásuvky pro domácí spotřebiče).
- pro možnost ovládání jednotky přes chytrý telefon - domácí síť, možnost propojení s routerem – konektor RJ45
- staveništní přípojka elektřiny 220/380V, 16A pro montážní práce.

Ovládací kabely pro obslužný díl a kabely pro čidla nesmějí být uložené bezprostředně vedle vedení 230/400 V (minimální odlehlost 20 cm) a nesmějí být uložené ve smyčkách.
Propojení regulační jednotky, spínačů a stejně tak konečná regulace může být provedena pouze odbornou firmou.

1.13. Pokyny pro obsluhu a údržbu

- provoz VZT musí být zabezpečován pouze kvalifikovanými pracovníky, obsluha musí být podrobně seznámena s provozními stavy zařízení
- nepřestavovat polohy pevně nastavených regulačních klapek
- zajistit pravidelnou výměnu znehodnoceného filtračního materiálu

V Hořicích 9/2025

Ing. Václav Křepelák, DiS.

Ing. Miloš Slavík